Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Evaluación de métodos VoF compresible e incompresible en la simulación de flujos bifásicos en tubos verticales

Jorge L. M. Maldonado[1] - V. Hernandez-Perez[2]

1.- Jorge Luis Montiel Maldonado - Instituto Tecnológico de Pachuca
2.- Valente Hernández Pérez- Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

Este estudio compara los métodos VoF compresible e incompresible en OpenFOAM para simular flujos bifásicos en tubos verticales, usando datos de Abdulkadir et al. [1]. Con una malla de 160,000 elementos, compressibleVoF predice mejor el valor promedio de fracción de vacío, mientras que incompressibleVoF representa mejor su variabilidad y es hasta 50% más rápido. Ambos modelos reproducen adecuadamente la dinámica del flujo y el perfil de presión. La elección del método depende del objetivo: precisión en promedios o en fluctuaciones, y de los recursos disponibles.

Introducción

Los flujos bifásicos (gas-líquido) en tubos verticales son fundamentales en industrias como la del petróleo y gas, la generación de energía y el diseño de reactores químicos, donde la predicción precisa de patrones de flujo impacta directamente la seguridad y eficiencia de los sistemas [1]. La falta de estudios comparativos entre los métodos VoF compresible e incompresible en la literatura destaca la necesidad de este análisis, que evalúa su desempeño en precisión, estabilidad numérica y costo computacional bajo condiciones experimentales.

Metodología

- **Configuración de la simulación**: Se simuló un flujo bifásico en un riser vertical utilizando aire y aceite de silicona con las siguientes condiciones iniciales: Velocidades superficiales de 0.344 m/s (aire) y 0.05 m/s (aceite), presión atmosférica en la salida y condiciones isotérmicas.

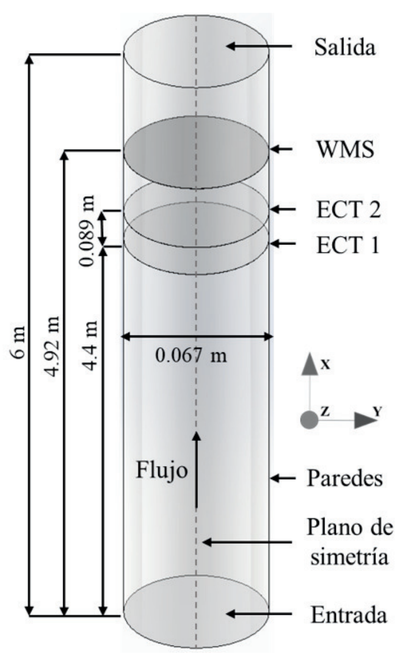

Figura 1 - Geometría tridimensional del modelo CFD

  - **Software**: OpenFOAM v12.
  - **Solucionadores**: *incompressibleVoF* y *compressibleVoF*.
  - **Malla**: Malla estructurada de 160,000 elementos.

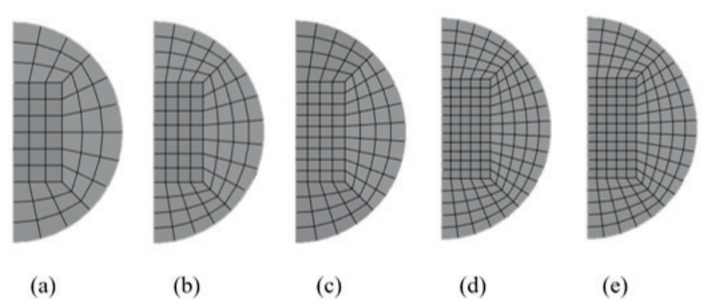

Figura 2 - (a) 36,000 elementos; (b) 88,000 elementos; (c) 124,000 elementos, (d) 160,000 elementos, (e) 240,000 elementos.

Resultados y discusión

- **Malla**: 160,000 elementos (óptima con error <0.2%).
- **Solucionadores**:
  - *CompressibleVoF*: Fracción de vacío promedio más cercana a la experimental (dif. 0.048-0.073).
  - *IncompressibleVoF*: Mejor variabilidad (dif. 0.013-0.015), 50% más rápido.
- **Velocidad**: Tres regiones (burbuja, película, estela).
- **Presión**: Caída simulada 3.37×10^4 Pa (experimental 3.42×10^4 Pa, con un error de 1.5%).

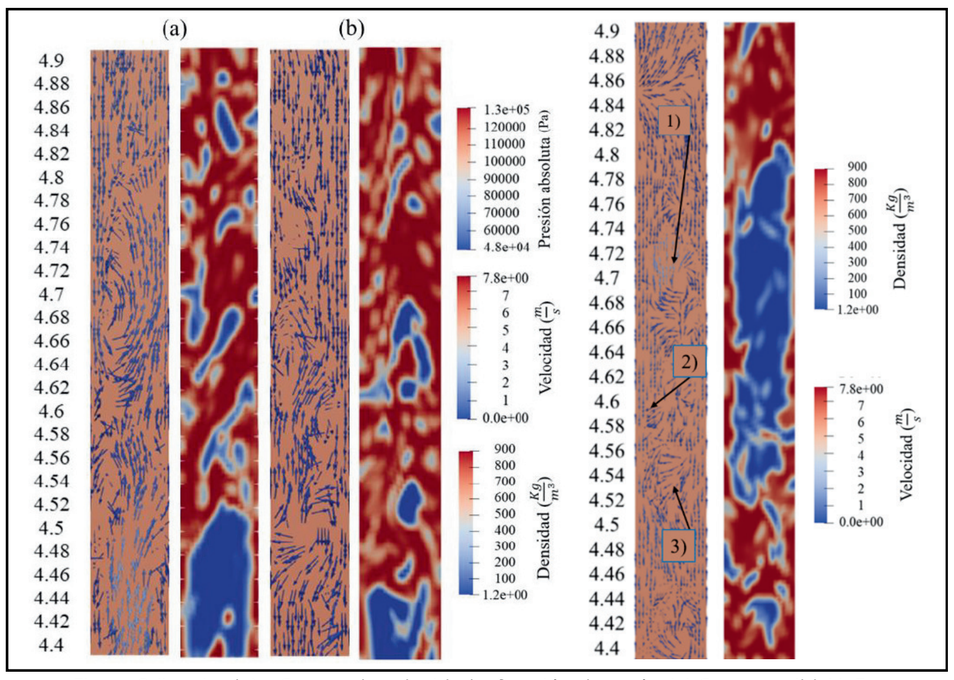

Figura 3 (Izquierda) – Campo de velocidad y fracción de vacío: (a) CompressibleVoF e (b) IncompressibleVoF.
Figura 4 (Derecha) – 1) Burbuja Taylor ascendente, 2) Película líquida descendente y 3) Región de estela y vórtice.

Conclusiones

- CompressibleVoF predice mejor los promedios de fracción de vacío y es útil para flujos con efectos importantes de compresibilidad.
- IncompressibleVoF predice mejor las fluctuaciones y es más eficiente, útil en simulaciones rápidas o preliminares, con resultados igual de válidos.
- Ambos métodos son robustos; su elección depende del objetivo del estudio y los recursos computacionales disponibles.

Referencias

[1] M. Abdulkadir, V. Hernandez-Perez, S. Lo, I.S. Lowndes, B.J. Azzopardi, Comparison of experimental and Computational Fluid Dynamics (CFD) studies of slug flow in a vertical riser, Experimental Thermal And Fluid Science 68 (2015) 468-483. https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2015.06.004.

Autor

Jorge Luis Montiel Maldonado, originario de Pachuca, Hidalgo, realizó sus estudios de Ingeniería en Aeronáutica (del 2020-2024) en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, actualmente en el 2do Semestre del programa de Maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca